Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 8 – Testarea ipotezelor statistice
Noţiuni teoretice

1. Introducere

O *ipoteză statistică* este o ipoteză care se face relativ la parametrii unei repartiţii (la unul sau la mai mulţi) sau la forma/tipul legii de repartiţie pe care o urmează caracteristica studiată.

Fie X, o variabilă aleatoare cu densitatea de repartiţie $f(x, \theta)$.

Notăm cu

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \theta = \theta^0$$

ipoteza conform căreia $\theta = \theta^0$, unde θ^0 este o valoare calculată a parametrului pe baza unui eşantion al populaţiei.

Ipoteza (H_0) se numeşte *ipoteza nulă*.

Definiţia 8.1. *A testa o ipoteză* înseamnă a lua o decizie dacă *ipoteza nulă se respinge* sau dacă *ipoteza nulă se acceptă* (sau *se admite* sau *nu există motive pentru respingerea ei* sau *se admite până la următorul eşantion*).

Definiţia 8.2. Se numeşte *test statistic* orice statistică (sau funcţie de selecţie) pe baza căreia se poate lua o decizie privind acceptarea sau respingerea unei ipoteze statistice.

Orice test statistic se bazează pe un *criteriu de testare*.

Definiţia 8.3. *Criteriul de testare* a unei ipoteze statistice este o statistică (o funcţie de selecţie) $u = u(x_1, ..., x_n)$ ce satisface condiţiile:

1. funcţia de selecţie depinde de ipoteza făcută;
2. dacă ipoteza făcută se acceptă atunci repartiţia teoretică este complet determinată.

Definiţia 8.4. Se numeşte *nivel de semnificaţie* (sau *prag de semnificaţie*), notat cu α, probabilitatea respingerii ipotezei făcute când, în realitate, ea este adevărată.

Definiţia 8.5. Se numeşte *regiunea critică* (sau *regiunea de respingere*) mulţimea tuturor valorilor statisticii utilizate $u(x_1, ..., x_n)$ pentru care ipoteza nulă (H_0) va fi respinsă.

Se notează cu $\mathcal{V}$.

Truth / Decision	H_0 True	H_0 False
Don't Reject H_0	Correct (Prob. $1-\alpha$)	Type II Error (Prob.=β)
Reject H_0	Type I Error (Prob.=level=α)	Correct (Prob.=Power=$1-\beta$)

Cantitatea $1 - \beta = P(\text{Respinge } H_0 \mid H_0 \text{ este falsă})$ se numeşte *puterea* testului statistic.

Teorema 8.6. (Lema Neyman–Pearson, 1933) Considerăm o selecţie de volum n asupra unei populaţii statistice şi $\mathbf{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)$, eşantionul empiric observat pentru o caracteristică, X, a cărei densitate de repartiţie este $f(\cdot\,; \theta)$.

Pentru un prag de semnificaţie fixat, α, formulăm ipotezele de testat:

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \theta = \theta_0 \quad \text{versus} \quad (\mathrm{H}_1)\text{: } \theta = \theta_a.$$

Definim funcţia de verosimilitate $\mathcal{L}(\mathbf{x}; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta)$.

Dacă C este o regiune critică de mărime α şi k este o constantă astfel încât $\frac{\mathcal{L}(\mathbf{x};\theta_0)}{\mathcal{L}(\mathbf{x};\theta_a)} \leq k$, înăuntrul regiunii critice C, şi $\frac{\mathcal{L}(\mathbf{x};\theta_0)}{\mathcal{L}(\mathbf{x};\theta_a)} \geq k$, în afara regiunii critice C, atunci testul bazat pe regiunea critică C este cel mai puternic test pentru pragul de semnificaţie α.

2. Testul Z pentru media unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, cu σ^2 cunoscută. Ipoteza nulă propusă este

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \mu = \mu_0.$$

Testul Z bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\text{: } \mu \neq \mu_0.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică z_c astfel încât

$$P(|Z| \leq z_c) = 1 - \alpha,$$

echivalent cu

$$\Phi(z_c) = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

Atunci intervalul $\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$ este *interval de acceptare* şi regiunea $|z| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este *regiune critică*, adică

$$\mathcal{V} = \left\{(x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n; \left|\frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}.$$

Testul Z unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \mu = \mu_0 \quad (\text{mai precis, } \mu \geq \mu_0)$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\text{: } \mu < \mu_0.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică z_c astfel încât

$$\alpha = P(Z < -z_c),$$

echivalent cu

$$\Phi(z_c) = 1 - \alpha.$$

Atunci intervalul $[-z_{1-\alpha}, \infty)$ este *interval de acceptare* şi intervalul $(-\infty, -z_{1-\alpha})$ este *regiune critică*, adică

$$\mathcal{V} = \left\{ (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n; \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha} \right\}.$$

Testul Z unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu = \mu_0 \quad \text{(mai precis, } \mu \leq \mu_0)$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu > \mu_0.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică z_c astfel încât

$$\alpha = P(Z > z_c),$$

echivalent cu

$$\Phi(z_c) = 1 - \alpha.$$

Atunci intervalul $(-\infty, z_{1-\alpha}]$ este *interval de acceptare* şi intervalul $(z_{1-\alpha}, \infty)$ este *regiune critică*, adică

$$\mathcal{V} = \left\{ (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n; \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha} \right\}.$$

Problema 1. Un ziar afirmă că angajaţii unei anumite companii au un salariu mediu de 42000$ pe an. Un sondaj asupra a 30 de angajaţi arată că media salariilor este de 43260$ pe an. Cu un nivel de semnificaţie de $\alpha = 0,05$, să se testeze ipoteza conform căreia angajaţii au media salariilor de 42000$, ştiind că acestea din urmă sunt distribuite normal şi abaterea standard este $\sigma = 5230$.

3. Testul T pentru media unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, cu σ^2 necunoscută şi volumul de observaţii $n \leq 30$. Ipoteza nulă propusă este

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu = \mu_0.$$

Testul T bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu \neq \mu_0.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{S^*}{\sqrt{n}}} \sim t\,(n-1)\,.$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică t_c astfel încât

$$\alpha = P\,(|T| > t_c)\,,$$

echivalent cu

$$P\,(T > t_c) = \frac{\alpha}{2}.$$

Atunci intervalul $\left[-t_{\frac{\alpha}{2},n-1}, t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\right]$ este *interval de acceptare* şi regiunea $|t| > t_{\frac{\alpha}{2},n-1}$ este *regiune critică*, adică

$$\mathcal{V} = \left\{(x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n; \left|\frac{\overline{x} - \mu_0}{S^*/\sqrt{n}}\right| > t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\right\}.$$

Testul T unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu < \mu_0.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{S^*}{\sqrt{n}}} \sim t\,(n-1)\,.$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică t_c astfel încât

$$\alpha = P\,(T < -t_c)\,,$$

echivalent cu

$$P\,(T > t_c) = \alpha.$$

Atunci intervalul $[-t_{1-\alpha,n-1}, \infty)$ este *interval de acceptare* şi intervalul $(-\infty, -t_{1-\alpha,n-1})$ este *regiune critică*, adică

$$\mathcal{V} = \left\{(x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n; \frac{\overline{x} - \mu_0}{S^*/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha,n-1}\right\}.$$

Testul T unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \mu = \mu_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\text{: } \mu > \mu_0.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{S^*}{\sqrt{n}}} \sim t\,(n-1)\,.$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică t_c astfel încât

$$\alpha = P\,(T > t_c)\,.$$

Atunci intervalul $(-\infty, t_{\alpha,n-1}]$ este *interval de acceptare* şi intervalul $(t_{\alpha,n-1}, \infty)$ este *regiune critică*, adică

$$\mathcal{V} = \left\{(x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n; \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > t_{\alpha,n-1}\right\}.$$

Problema 2. În timp ce urmărim o emisiune la TV apare pe ecran o reclamă conform căreia o anumită firmă vinde un nou tip de baterii electrice ce funcţionează, în medie, 100 de ore fără întrerupere. Un consumator sceptic doreşte să testeze această afirmaţie. În acest sens, consumatorul cumpără 26 de baterii cărora le corespunde un timp mediu de funcţionare de $\overline{x} = 98,2$ ore şi o abatere standard de $S^* = 10$ ore. Cu un nivel de semnificaţie de $\alpha = 0,05$, să se testeze ipoteza conform căreia noile baterii electrice funcţionează, în medie, 100 de ore fără întrerupere.

4. Testul Z pentru diferenţa mediilor unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \sigma_1^2\right)$ şi $Y \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \sigma_2^2\right)$, cu σ_1^2 şi σ_2^2 cunoscute. Ipoteza nulă propusă este

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \mu_1 = \mu_2.$$

Testul Z bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0)\text{: } \mu_1 = \mu_2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1)\text{: } \mu_1 \neq \mu_2.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}\,(0,1)\,.$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică z_c astfel încât

$$\alpha = P\,(|Z| > z_c)\,,$$

echivalent cu

$$\Phi\,(z_c) = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

Atunci intervalul $\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$ este *interval de acceptare* şi regiunea $|z| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este *regiune critică*.

Testul Z unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu_1 = \mu_2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu_1 < \mu_2.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică z_c astfel încât

$$\alpha = P(Z < -z_c),$$

echivalent cu

$$\Phi(z_c) = 1 - \alpha.$$

Atunci intervalul $[-z_{1-\alpha}, \infty)$ este *interval de acceptare* şi intervalul $(-\infty, -z_{1-\alpha})$ este *regiune critică*.

Testul Z unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \mu_1 = \mu_2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \mu_1 > \mu_2.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică z_c astfel încât

$$\alpha = P(Z > z_c),$$

echivalent cu

$$\Phi(z_c) = 1 - \alpha.$$

Atunci intervalul $(-\infty, z_{1-\alpha}]$ este *interval de acceptare* şi intervalul $(z_{1-\alpha}, \infty)$ este *regiune critică*.

Observaţii. a) Dacă n_1 şi n_2 sunt suficient de mari, iar σ_1^2 şi σ_2^2 sunt necunoscute, atunci $\sigma_1^2 \simeq (S_1^*)^2$ şi $\sigma_2^2 \simeq (S_2^*)^2$.

b) Testele anterioare pot fi utilizate şi în cazul în care X şi Y nu urmează o distribuţie normală, dar n_1 şi n_2 sunt suficient de mari.

Problema 3. O firmă studiază două tipuri de automobile pentru a determina dacă există o diferenţă între cheltuielile medii necesare pentru reparaţia automobilelor. S-au obţinut următoarele rezultate.

	Nr. automobile	Media ($)	Abaterea standard ($)
Tipul I	40	1560	252
Tipul II	35	1432	280

Cu un nivel de semnificaţie de $\alpha = 0,05$, să se testeze dacă există o diferenţă între mediile cheltuielilor.

5. Testul χ^2 pentru dispersia unei selecţii

Fie $X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$. Ipoteza nulă propusă este

$$(\mathrm{H}_0):\ \sigma^2 = \sigma_0^2.$$

Testul χ^2 bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \sigma^2 = \sigma_0^2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \sigma^2 \neq \sigma_0^2.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$\chi^2 = \frac{(n-1)\left(S^*\right)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2\left(n-1,1\right).$$

Pentru α fixat, se determină valorile critice χ_1^2 şi χ_2^2 astfel încât

$$1-\alpha = P\left(\chi_1^2 \leq \chi^2 \leq \chi_2^2\right).$$

Avem

$$\chi_1^2 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}^2 \quad \text{şi} \quad \chi_2^2 = \chi_{\frac{\alpha}{2},n-1}^2.$$

Atunci intervalul $\left[\chi_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}^2, \chi_{\frac{\alpha}{2},n-1}^2\right]$ este *interval de acceptare* şi regiunea $\left[0, \chi_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}^2\right) \cup \left(\chi_{\frac{\alpha}{2},n-1}^2, \infty\right)$ este *regiune critică*.

Testul χ^2 unilateral stânga

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \sigma^2 < \sigma_0^2.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$\chi^2 = \frac{(n-1)\left(S^*\right)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2\left(n-1,1\right).$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică χ_1^2 astfel încât

$$1-\alpha = P\left(\chi^2 \geq \chi_1^2\right).$$

Avem

$$\chi_1^2 = \chi_{1-\alpha,n-1}^2.$$

Atunci intervalul $\left[\chi_{1-\alpha,n-1}^2, \infty\right]$ este *interval de acceptare* şi regiunea $\left[0, \chi_{1-\alpha,n-1}^2\right)$ este *regiune critică*.

Testul χ^2 unilateral dreapta

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ \sigma^2 > \sigma_0^2.$$

Dacă ipoteza nulă este acceptată, atunci

$$\chi^2 = \frac{(n-1)\,(S^*)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2\,(n-1,1)\,.$$

Pentru α fixat, se determină valoarea critică χ_2^2 astfel încât

$$\alpha = P\left(\chi^2 > \chi_2^2\right).$$

Avem

$$\chi_2^2 = \chi_{\alpha,n-1}^2.$$

Atunci intervalul $\left[0, \chi_{\alpha,n-1}^2\right]$ este *interval de acceptare* şi regiunea $\left(\chi_{\alpha,n-1}^2, \infty\right)$ este *regiune critică*.

6. Testul Z pentru proporţia unei selecţii

Fie X, o caracteristică binomială a unei colectivităţi, cu probabilitatea de succes p. Presupunem că N este mare, $n \geq 40$, $np \geq 5$ şi $n\,(1-p) \geq 5$. Ipoteza nulă propusă este

$$(\mathrm{H}_0):\ p = p_0.$$

Testul bilateral

Verificăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ p = p_0$$

faţă de ipoteza alternativă

$$(\mathrm{H}_1):\ p \neq p_0.$$

Presupunem că proporţia de selecţie este $\widehat{p}$.

Calculăm valoarea

$$P_0 = \frac{\widehat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}.$$

Atunci intervalul $\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$ este *interval de acceptare* şi regiunea $|z| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este *regiune critică*.

Observaţie. Şi testele unilateral stânga şi dreapta sunt similare celor de la *Testul Z pentru media unei selecţii*.

Problema 4. Un producător al unui medicament împotriva migrenelor a susţinut că medicamentul este eficient în proporţie de 90% în ameliorarea migrenelor pentru o perioadă de 24 de ore. Într-un eşantion de 200 de persoane care suferă de migrenă, medicamentul a ameliorat starea a 160 de persoane. Să se determine dacă afirmaţia producătorului este legitimă, la nivelul de semnificaţie de 0,01.

7. Testul χ^2 al lui Pearson de concordanţă

Se consideră o populaţie statistică ce are o caracteristică de interes reprezentată printr-o variabilă aleatoare, X, a cărei funcţie de repartiţie, F, este necunoscută.

Fie x_1, x_2, ..., x_n, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor aleatoare X_1, X_2, ..., X_n.

Pe baza măsurătorilor intuim natura repartiţiei lui X. Funcţia de repartiţie a lui X poate depinde de unul sau de mai mulţi parametri, pe care îi presupunem intuiţi.

Dorim să testăm ipoteza nulă

(H_0): Funcţia de repartiţie teoretică a v.a. X este $F(x;\theta_1,\theta_2,...,\theta_p)$.

Ipoteza alternativă este

(H_1): Funcţia de repartiţie teoretică a v.a. X nu este $F(x;\theta_1,\theta_2,...,\theta_p)$.

Grupăm datele în clase şi scriem distribuţia empirică de selecţie (tabloul de frecvenţe):

$$\begin{pmatrix} \text{clasa } O_i \\ n_i \end{pmatrix}_{i=\overline{1,k}}, \quad \text{unde } \sum_{i=1}^{k} n_i = n, \text{ cu } n_i \geq 5.$$

Se calculează probabilitatea, notată cu p_i, ca un element luat la întâmplare să se afle în clasa O_i.

Statistica testului χ^2 al lui Pearson este

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i},$$

ce reprezintă discrepanţa dintre valorile observate şi cele teoretice.

Dacă $\chi_0^2 < \chi_{\alpha,k-1}^2$, atunci acceptăm ($\mathrm{H}_0$), altfel o respingem.

Problema 5. În urma unui recensământ, s-a determinat că proporţiile persoanelor din România ce aparţin uneia dintre cele patru grupe sanguine sunt:

O: 34%, A: 41%, B: 19%, AB: 6%.

S-au testat aleator 450 de persoane, obţinându-se următoarele rezultate.

Grupa sanguină	O	A	B	AB
Frecvenţa	136	201	82	31

Verificaţi, la nivelul de risc $\alpha = 0,05$, compatibilitatea datelor cu rezultatul teoretic.

Problema 6. Pe data de 21 aprilie 2023, la o oră de maximă audienţă, s-au sondat principalele canalele TV de ştiri din România: Antena 3, Realitatea Plus, România TV, Prima TV şi B1 TV, care au avut audienţele de 34%, 20%, 27%, 9% şi, respectiv, 10%. La un sondaj efectuat după o lună, printre 500 de telespectatori, s-au constatat rezultatele următoare: 153 de spectatori pentru Antena 3, 108 pentru Realitatea Plus, 128 pentru România TV, 52 pentru Prima TV şi 59 pentru B1 TV. Apare o diferenţă semnificativă între 21 aprilie şi 21 mai?

8. Testul Kolmogorov–Smirnov de concordanţă

Se consideră o populaţie statistică ce are o caracteristică de interes reprezentată printr-o variabilă aleatoare continuă, X, a cărei funcţie de repartiţie, F, este necunoscută.

Fie x_1, x_2, ..., x_n, o selecţie de valori corespunzătoare variabilelor aleatoare X_1, X_2, ..., X_n.

Dorim să testăm ipoteza nulă

$$(\mathrm{H}_0):\ F = F_0.$$

Ipoteza alternativă este

$$(\mathrm{H}_1):\ F \neq F_0.$$

Funcţia de distribuţie cumulativă empirică este

$$F_n(x) = \frac{\operatorname{card}\{i \mid X_i \leq x\}}{n}.$$

Statistica testului Kolmogorov–Smirnov este

$$K_n = \sqrt{n} D_n = \sqrt{n} \sup_x |F_n(x) - F_0(x)|.$$

Teorema 8.7. (Teorema Glivenko–Cantelli, 1933) Fie $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare i.i.d., a căror funcţie de distribuţie cumulativă este $F(x)$. Pentru fiecare $n \geq 1$, notăm cu F_n funcţia de distribuţie cumulativă empirică a variabilelor aleatoare X_1, X_2, ..., X_n. Atunci

$$\|F_n - F\|_\infty = \sup_x |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0, \quad \text{pentru } n \to \infty.$$

Consecinţă. Dacă (H_0) este adevărată, atunci $D_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$, pentru $n \to \infty$.

Teorema 8.8. (Kolmogorov, 1933) Fie $(X_n)_{n\geq 1}$, un şir de variabile aleatoare i.i.d., a căror funcţie de distribuţie cumulativă este $F(x)$. Pentru fiecare $n \geq 1$, notăm cu F_n funcţia de distribuţie cumulativă empirică a variabilelor aleatoare X_1, X_2, ..., X_n şi cu $K_n = \sqrt{n} \sup_x |F_n(x) - F(x)|$. Atunci, pentru orice $t > 0$, are loc egalitatea

$$\lim_{n\to\infty} P(K_n \leq t) = 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2t^2}.$$

Notăm

$$L(t) = 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2t^2}.$$

Fie α, nivelul de semnificaţie dorit.

Atunci

$$L(t) = 1 - \alpha \quad \Longrightarrow \quad t_c.$$

În concluzie:

- acceptăm (H_0), dacă $K_n \leq t_c \Leftrightarrow D_n \leq \alpha_c$;
- respingem (H_0), dacă $K_n > t_c \Leftrightarrow D_n > \alpha_c$.

Problema 7. Fiecare persoană dintr-un eşantion aleatoriu de $n = 10$ angajaţi ai unei firme a fost întrebată despre durata timpului zilnic pierdut la locul de muncă făcând activităţi ce nu au legătură cu fişa postului (de exemplu, conversaţii cu prietenii, citirea presei). Datele rezultate, în minute, sunt următoarele:

$$108,\ 112,\ 117,\ 130,\ 111,\ 131,\ 113,\ 113,\ 105,\ 128.$$

Putem presupune, la nivelul de risc $\alpha = 0,1$, că aceste date provin dintr-o distribuţie normală cu media 120 şi abaterea standard 10?
Soluţie.

x_i	n_i	$\widehat{F}_n(x_i)$	$F_0(x_i)$	$\left\|\widehat{F}_n(x_i) - F_0(x_i)\right\|$
105	1	0,1	0,0668	0,0332
108	1	0,2	0,1151	0,0849
111	1	0,3	0,1841	0,1159
112	1	0,4	0,2119	0,1881
113	2	0,6	0,2420	**0,3580**
117	1	0,7	0,3821	0,3179
128	1	0,8	0,7881	0,0119
130	1	0,9	0,8413	0,0587
131	1	1	0,8643	0,1357

Avem $0,368 > D_n = 0,358$, deci acceptăm (H_0). □

Problema 8. De la începutul anului, au avut loc 15 incendii în cadrul unei rezervaţii naturale din Australia. Acestea s-au produs în următoarele zile ale anului: 4, 18, 32, 37, 56, 64, 78, 89, 104, 134, 154, 178, 190, 220, 256. Un cercetător susţine, la nivelul de risc $\alpha = 0,05$, că timpul dintre două incendii consecutive urmează o distribuţie exponenţială, de parametru $\lambda = 0,009$. Este justificată afirmaţia?

Bibliografie

[1] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, Bucureşti, 2005.

[2] Mariana Craiu, *Statistică matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

[3] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[4] Lucian Maticiuc, *Introducere în statistică matematică*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2018.

[5] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, Bucureşti, 2017.

[6] Iulian Stoleriu, *Probabilităţi şi statistică matematică*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2021.